

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญเพื่อให้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือ และถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้งานคือขั้นตอนการทดสอบ ในการทดสอบสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ทดสอบเพื่อใช้ในการทดสอบคือ กรณีทดสอบ ซึ่งการออกแบบกรณีทดสอบนั้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบไวท์บ็อกซ์ (White-box testing) และแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) การออกแบบกรณีทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) นั้นนิยมใช้ในทุกระดับของการทดสอบ ซึ่งการสร้างกรณีทดสอบแบบแบล็กบ็อกซ์ (Black-box testing) ผู้ทดสอบต้องทำขั้นตอน ของการแยกชั้นสมมูล (Equivalence class partitioning) เพื่อแยกชั้นสมมูลของข้อมูลเข้าให้เป็นชั้นที่ใช้ได้ และชั้นที่ใช้ไม่ได้ และวิเคราะห์ค่าขอบเขต (Boundary value analysis) เพื่อหาค่าขอบเขตของข้อมูลเข้านั้น ซึ่งทั้งสองขั้นตอนนี้เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และใช้เวลามากสำหรับผู้ทดสอบ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาเครื่องมือระบบจัดการกรณีทดสอบซอฟต์แวร์ เพื่อนำมาช่วยผู้ทดสอบในการสร้างกรณีทดสอบ และนอกจากนั้นยังช่วยในการเก็บข้อมูลกรณีทดสอบ การตรวจสอบ การติดตาม การแก้ไข เพิ่ม-ลด กรณีทดสอบที่ผู้ทดสอบใช้ในการทดสอบทั้งหมด เพื่อให้การทดสอบทำได้สะดวกยิ่งขึ้น และเป็นการลดภาระของผู้ทดสอบอีกด้วย โดยการเก็บข้อมูลกรณีทดสอบ และผลการทดสอบภายในระบบ

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อศึกษาศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการทดสอบโปรแกรมในรูปแบบ White-box testing และแบบ Black-box testing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำ Software Engineering ซึ่งทั้ง White-box testing และ Black-box testing คือรูปแบบการทดสอบโปรแกรมรูปแบบหนึ่ง

โดยการทดสอบแบบ White-box testing เป็นการสร้างกรณีทดสอบโดยพิจารณาจากโครงสร้าง (Structure) ของโปรแกรม โดยสร้างกรณีทดสอบที่ครอบคลุมทุกเส้นทาง (Path) ตามโครงสร้างของโปรแกรม เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคำสั่งในโปรแกรมได้รับการทดสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้ง

และทุกคำสั่งที่เป็นเงื่อนไขถูกทดสอบ ทั้งกรณีที่เป็นจริงและกรณีที่เป็นเท็จ นอกจากนี้ยังสามารถค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากข้อมูลภายในโมดูลได้อีกด้วย

สำหรับแบบ Black-box testing นั้น ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวกับโครงสร้างภายใน ซึ่งปกติ นั้นจะถูกจำกัดความถึงการที่มุ่งไปทดสอบ Requirement ต่างๆ เพื่อทำการทดสอบหาความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาว่าถูกต้องตาม Requirement หรือไม่

ดังนั้นในปฏิญยานิพนธ์นี้จึงเสนอวิธีการทำการทดสอบโปรแกรมในวิธีของ White-box testing และ Black-box testing เพื่อช่วยให้สามารถตรวจสอบโปรแกรมให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในปฏิญยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำเสนอวิธีการทดสอบโปรแกรมภาษาซี ด้วยวิธีการของ White-box testing และ Black-box testing

ในส่วนการสร้างกรณีทดสอบ ระบบจะรับประเภทข้อมูล และลักษณะเฉพาะ หรือเงื่อนไขของข้อมูลจากผู้ทดสอบมาใช้ในการสร้างกรณีทดสอบ เพื่อที่นำไปใช้เป็นข้อมูลของกรณีทดสอบให้กับระบบ โดยระบบจะรับข้อมูล ดังกล่าวไปทำการทดสอบโปรแกรม เพื่อทำการหาผลลัพธ์ที่ได้ของโปรแกรมที่ทำการทดสอบ เพื่อที่ผู้ทำการทดสอบจะได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ว่าถูกต้องตามที่ต้องการหรือไม่ เพื่อที่สามารถทำการแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้น

โดยจัดทำโปรแกรมที่ใช้ทำการทดสอบและสร้างกรณีทดสอบโดยใช้ภาษา C#.Net

ใช้ทดสอบกับโปรแกรมที่เป็นภาษาซี ซึ่งมีขอบเขตของภาษาโดยสามารถมี Syntax ของภาษาได้ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ตาม Backus-Naur form ที่ระบุไว้คือ if, while, for, statement

ไม่สามารถตรวจสอบโปรแกรมในระดับที่แบ่งเป็น Class ได้

เครื่องมือดังกล่าวทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟต์วินโดวส์ 98 หรือสูงกว่า (Microsoft Windows 98 or higher)

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการทดสอบโปรแกรมในรูปแบบ White-box testing และแบบ Black-box testing

2. ศึกษาวิธีการทดสอบซอฟต์แวร์ วิธีการสร้างกรณีทดสอบ และมาตรฐานสำหรับกรณีทดสอบ
3. ศึกษาถึงข้อดี และข้อเสียของวิธีการทดสอบตามวิธีของ Black-box testing
4. ศึกษากระบวนการจัดการกรณีทดสอบ และเครื่องมือ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
5. การนำเอาทฤษฎี และแนวคิดที่ได้ศึกษามาทำการออกแบบโครงสร้างและขอบเขตของโปรแกรม
6. ทำการเขียนโปรแกรม
7. แก้ไขและปรับปรุง

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยในการทดสอบโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในวิธีการแบบ White Box testing และแบบ Black Box testing
2. ช่วยลดภาระผู้ทดสอบ เนื่องจากระบบสามารถสร้างกรณีทดสอบที่ครอบคลุม สำหรับวิธีการแบบ Black Box testing ได้โดยอัตโนมัติ
3. ช่วยให้ง่ายขึ้นในการทำการทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม และตรวจสอบผลการทดสอบ ซึ่งสามารถนำมาใช้ติดตามผลการทดสอบ ความก้าวหน้าของการทดสอบ คุณภาพของซอฟต์แวร์ที่พัฒนา และการทำงานของผู้ทดสอบแต่ละคน
4. สามารถนำเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นไปใช้งานร่วมกับเครื่องมือที่ทำงานเกี่ยวข้องกันได้ เช่น เครื่องมือที่ช่วยวางแผนการทดสอบ

1.6 ส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

ปัญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงงาน วัตถุประสงค์ของโครงงาน ขอบเขตของโครงงาน วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปัญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงงาน ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ให้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงงานนี้ ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น การทำงานของระบบหรือชิ้นงานบรรยายโดยละเอียด

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการทำงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงงาน วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงงาน และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ